SENAI ALMIRANTE TAMANDARÉ

ARTHUR HENRIQUE VIEIRA SILVA
JULIO DE SOUZA GONÇALVES
JULIA LIMA DO CARMO
GIOVANNA MENEZES MACHADO
MATHEUS FERNANDES BRAGA

ESCOPO DO PROJETO – SENAI FLOW

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

SENAI ALMIRANTE TAMANDARÉ

ARTHUR HENRIQUE VIEIRA SILVA
JULIO DE SOUZA GONÇALVES
JULIA LIMA DO CARMO
GIOVANNA MENEZES MACHADO
MATHEUS FERNANDES BRAGA

ESCOPO DO PROJETO – SENAI FLOW

Trabalho apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, no SENAI Almirante Tamandaré.

Orientador: Edgard Coutinho Silva

SÃO BERNARDO DO CAMPO
2026

TEMA

Um aplicativo que organizasse as dinâmicas de salas, por meio de reservas de baseadas nas suas necessidades pedagógicas, melhora na comunicação interna dos espaços de trabalho, emissão de comunicados entre outras funcionalidades, tudo supervisionado por uma autoridade da instituição. Assim, maior eficiência operacional, transparência e aproveitamento pedagógico são garantidos à instituição.

PROBLEMA

Atualmente as instituições como o SENAI enfrentam dificuldades na gestão eficiente de salas e comunicação interna, resultando em conflitos de uso de espaços, falhas na propagação de avisos importantes e organização do sistema de aprendizado.

ESCOPO

1. Relatório de Avarias: se um equipamento ou estrutura apresentar problema, o docente abre um chamado de manutenção preventiva/corretiva diretamente pelo app, anexando foto e descrição do defeito (mínimo de 30 caracteres).

- Cada sala possui um QR Code fixado que, ao ser escaneado, direciona automaticamente para o formulário de relatório de avarias daquela sala específica, associando o registro ao identificador da sala no banco de dados.

2. Gestão de Ativos: controle do ciclo de vida dos equipamentos e insumos didáticos (ex. pilhas, baterias, projetores, entre outros), incluindo:

- Cadastro de cada equipamento com quantidade disponível por ambiente/sala;
- Status do equipamento (disponível, em manutenção, inativo), atualizado automaticamente quando associado a um relatório de avaria (item 1);
- Controle de solicitações de equipamentos didáticos pelos docentes, respeitando a quantidade disponível na sala.

3. Engajamento:

- Sistema de Pontuação: a turma ganha pontos com base na confirmação do docente ao encerrar o uso da sala — sessões entregues em ordem geram pontuação cheia, e o relato correto de avarias (com foto e descrição) preserva a pontuação, incentivando o relato em vez de penalizá-lo;

- Pontos podem ser trocados por brindes (camisas, EPIs, entre outros);
- Ranking de Turmas: destaque para a turma com melhor pontuação de conservação e uso responsável dos ambientes.

4. Mapas Internos (Mapa de Risco): representação visual estática (planta/imagem da instituição) com as áreas de risco cadastradas pela coordenação, incluindo também indicação de rotas e recursos de acessibilidade (rampas, elevadores, banheiros adaptados).

5. Reserva de Salas: reservas feitas pelo docente com no mínimo 48 horas de antecedência, sujeitas à validação da administração. Reserva de emergência: quando não há sala disponível no horário desejado, o docente pode acionar a reserva de emergência, visualizando também salas já reservadas e solicitando a análise da administração, que decide considerando os docentes envolvidos; em caso de aprovação, o docente que detinha a reserva original é realocado para uma sala equivalente.

6. Monitoramento geral do coordenador e do diretor sobre reservas, avarias, comunicados e pontuação das turmas.

7. Emissão de avisos (comunicados) pela equipe administrativa, gerais ou direcionados a turmas específicas.

8. Autenticação: login exige acesso liberado pela administração (e-mail educacional e senha), com autenticação própria do sistema, sem dependência de provedores externos de identidade (ex. Google).

9. Permissões e solicitações: todas as permissões e solicitações (reservas, acesso, trocas de salas, sugestões, entre outras) são dirigidas à equipe administrativa. Solicitações de equipamentos passam a ser tratadas como um tipo de chamado dentro do módulo de Suporte, unificando o fluxo de atendimento.

10. Cadastro de salas e recursos: a equipe administrativa cadastra novas salas e novos recursos disponíveis, incluindo bloco/prédio e quantidade de cada equipamento por sala.

11. Estratégia de implantação: o sistema será testado inicialmente em um único bloco da instituição, antes do rollout completo, permitindo validar o funcionamento das reservas, relatórios de avarias e sistema de pontuação em ambiente controlado.